蔡题刷题班第 011 套

(考试时间 180 分钟 满分 320 分)

1. (40 分)

莫列条纹最早在阿拉伯语中就有记载。人们发现一些羊毛纺织品从特定角度看上去会有特定的类似水波的条纹，后来在印刷品和显示器中大量出现。其产生原因是两簇相近的曲线 (直线) 共同出现在平面中的时候，由于可能相互填充空隙的情况不同，从而造成视觉上明暗的变化。图 1(a) 中显示的是同方向相近频率的条纹叠加的情况，图 1(b) 中显示的同频率相近方向的条纹叠加情况，图 1(c) 中显示的两簇相邻的同心圆叠加的情况，图 1(d) 中显示的是两簇相邻的射线组叠加的情况。

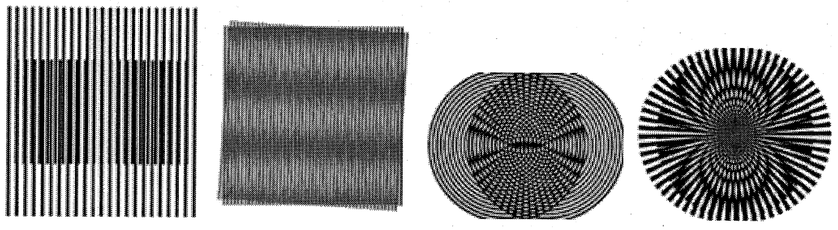


图 1: (a) (b) (c) (d)

(1) 如图 2(e) 所示是一种测量物体的杨氏模量的办法。杨氏模量 Y 的定义是 $\Delta p = Y\dfrac{\Delta r}{r}$，其中 Δp 是垂直于底面方向增加的压强，$\dfrac{\Delta r}{r}$ 是垂直于地面方向物体相对被压缩量。测量的时候先将物体表面涂上水平方向的致密的间距为 h 的条纹，再将一块不受力的玻璃板上涂上相同的条纹，透过玻璃板看物体。在垂直于底面方向逐渐增加外力，于是物体的条纹跟随物体一起均匀变化，透过玻璃发现明暗波纹形态逐渐变化。若物体高度为 D，相邻亮波纹间距为 λ，压强为 Δp，求杨氏模量 Y 的表达式。

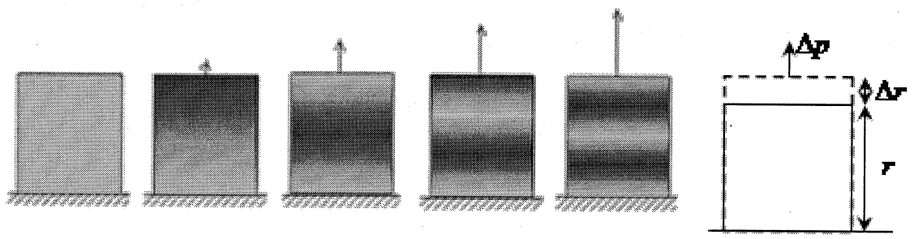


图 2: (e)

(2) 如图 3(f) 所示是一种测量物体的剪切模量的办法。剪切模量 τ 的定义是 $\Delta p = \tau\Delta\theta$，其中 Δp 是平行于底面方向增加的侧向压强，θ 是物体沿着侧力方向的扭转角。测量的时候先将物体表面涂上竖直方向的致密的间距为 h 的条纹，再将一块不受力的玻璃板上涂上相同的条纹，透过玻璃板看物体。在垂直于底面方向逐渐增加外力，于是物体的条纹跟随物体一起均匀变化，透过玻璃发现明暗波纹形态逐渐变化。若物体垂直于底面高度为 h，相邻亮波纹间距为 λ，压强为 Δp，求剪切模量 τ 的表达式。

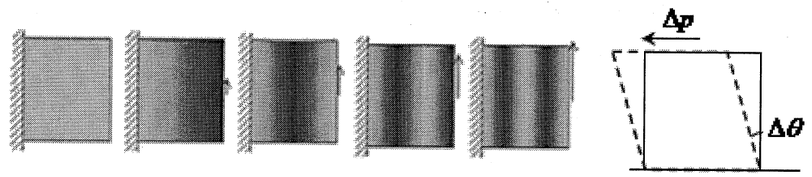


图 3: (f)

(3) 设图 1(c) 中同心圆半径是 nr，其中 n 为整数，两个同心圆圆心间距为 Δ，以两个圆心中点为原点，圆心连线方向为 x 轴建立平面直角坐标架，写出“亮波纹”的方程，并证明其和两个同频率点光源的干涉图像相同。

(4) 设图 1(d) 中一个圆周均匀发射 N 条射线，其中 N 为很大的整数，两个同心圆圆心间距为 Δ，以两个圆心中点为原点，圆心连线方向为 x 轴建立平面直角坐标架，写出“亮波纹”的方程，并证明其和一对均匀带等量异种电荷的足够长的带电导线产生的电场线形状相同。

2. (40 分)

某个位于北纬 40 度东经 127 度的国家发射了一颗满载炸药的卫星。一次点火，使得卫星很快获得初速度 $v_0 = 3.2\text{km/s}$。不考虑地球自转对卫星初速度的影响。$g = 9.8\ \text{ms}^{-2}$，地球半径为 $R = 6.37\times10^6\text{m}$。要求在地心惯性系中看，落地点与发射点距离最大。求解此时卫星发射与地面夹角与从卫星出发到落到地面上经过的时间。

3. (40 分)

如图 4 所示。一个质量为 m，长度为 l 的木板放在光滑水平面上。一个质量为 m 的木块在高度为 h 处以初速度 v_0 水平抛出。木块和木板之间的摩擦系数为 $\mu = 1/2$。木块和木板之间碰撞的时速度候竖直方向分量大小保持不变，木板始终在平面上。请问 l 应当满足什么条件，木块才始终不会落到地面上。

4. (40 分)

如图 5 所示，在光滑桌面上有三个洞 ABC，两两相距 L。有三个质量为 m 的质点，各连一根细线，穿过小孔，连接在平面上一个质量为 M 的质点上。

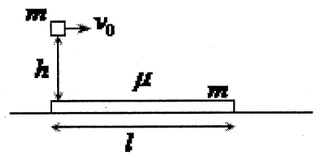


图 4: 木板与木块

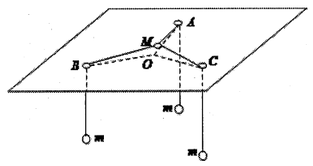


图 5:

(1) 初态 M 位于三角形中心处，沿 OA 方向给 M 一个小速度 v_0。求证 M 做简谐振动，并求出周期。

(2) 初态 M 在 OA 连线上，距离 O 间距 $\Delta x << l$，初速度 v_0 很小，沿着垂直于 OA 的方向，求解 M 以后的运动。

数学提示

$\cos(\theta+\Delta\theta) \approx \cos\theta - \sin\theta\Delta\theta - \frac{1}{2}\cos\theta(\Delta\theta)^2 \ (\Delta\theta \ll 1)$

$(1+x)^n \approx 1 + nx + \dfrac{n(n-1)}{2}x^2 \ (x \ll 1)$

5. (40 分)

如图 6 所示，一个交流电压源 $U(t) = U_0\cos(\omega t)$ 加在无穷网络上，网络中所有电容为 C，所有电感为 L。

(a) 计算网络的复阻抗 $Z(\omega)$。

(b) 计算第 n 个节点电压随时间变化 $U_n(t)$。

(c) 计算网络从第 n 个节点向右端输送的功率随时间变化 $P_n(t)$。

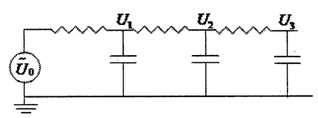


图 6: 无穷网络交流电路

6. (40 分)

坡印廷-罗伯森效应是指，环日飞行的小灰尘，会因受太阳辐射的影响，轨道半径以极缓慢的速度变小。假设灰尘为半径为 r 的黑体，绕日圆轨道半径为 R，太阳质量为 M_S，万有引力常数为 G，太阳辐射功率为 L_s。

(a) 以灰尘为参考系，太阳光不再沿半径方向入射，而灰尘会向各个方向均匀辐射。计算由于此效应灰尘等效受到的阻力 f_1。

(b) 以太阳为参考系，太阳光沿半径入射，而灰尘向外辐射不再是各向同性。计算由于此效应灰尘得到的等效阻力 f_2，并和 f_1 比较。

(c) 写出灰尘圆轨道半径随时间变化关系 $\dfrac{dR}{dt}$。

7. (40 分)

如图 7 所示。两个绝热容器体积为 V_0，横截面积为 S，初态左边压强为 p_0，右边压强为 $2p_0$，中间有一个绝热小孔。右边有一个绝热活塞。初态温度为 T_0。保持右侧恒压推动活塞相左，直到两边压强平衡。求此时两边温度。摩尔定容热容量为 C_V，绝热方程为 $pV^\lambda = C$，其中 $\lambda = \dfrac{C_V+R}{C_V}$。提示：小孔能保持力平衡，而热平衡足够缓慢。

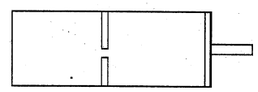


图 7: 绝热容器

8. (40 分)

如图 8 所示把边长为 l 的立方体的八个角截去，得到十四面体。十四面体每条棱上电阻为 1Ω。

(a) 求 AB 之间等效电阻 R_{AB}。

(b) 求 AC 之间等效电阻 R_{AC}。

(c) 在全空间加入均匀变化的匀强磁场 $\vec{B} = \alpha t(-\widehat{i}+\widehat{j})$，其中 $\widehat{i},\widehat{j},\widehat{k}$ 分别为 x,y,z 方向的单位向量。求 AB 与 AC 之间的电势差 U_{AB}，U_{AC}。

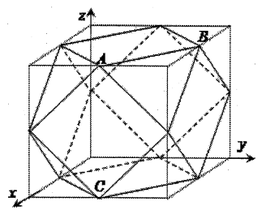


图 8: 十四面体

蔡题刷题班第 012 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

1. (40 分)

如图 1 所示，一位同学午夜独自漫步于北京大学未名湖畔。湖边有一路灯高度为 h，并且此同学身高正好为 $l = h/2$。假设此同学以速度 v 匀速行走。定义“人影长度”为人脑袋的影子到人脚的距离大小。

(1) 先不考虑相对论效应，请求解人影长度随时间变化的速率大小。

(2) 考虑相对论相应，并且 $v = 0.6c$。请求解在地面参考系中人和灯的间距也为 $l = h/2$ 时，人影长度。

(3) 接上问，现请求解在人参照系中人和灯间距为 $l = 0.5h$ 时，人影长度。

(4) 接上问，现请求解在人参照系中人和灯间距为 $l = 0.5h$ 时，人影长度随时间变化的速率大小。

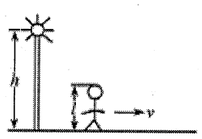


图 1: 未名湖畔路灯下散步的同学

2. (40 分)

佐罗需要一把刀。他走遍大街小巷，只发现些普通货色。当他走进一家位置隐蔽的古董店时，突然发现角落里寒光一现。是一把宝刀！店主见状忙道：“此刀削铁如泥，但是妨主，几十年来无人文津。”佐罗哈哈大笑：“我倒要看看它究竟是不是妨主！”说罢手持刀柄，将刀转向空中，又将手臂横放在即将下落的地方，“若我配用此刀，便叫我毫发无损！”只见宝刀旋转着落下，竟然恰好绕开了他的手臂，半截刀身插入古董店的实木地板，店主满脸黑线。

同学们都想和佐罗一样酷。但耍酷的前提条件是理解其中的物理原理，于是我们开始做一个简单又安全的实验。为了安全起见，我们用笔来模拟刀（假设笔在长度上质量分布均匀）。如图 2 所示，笔的长度为 l 。笔在初始时刻平行于 x 轴。固定笔的一端不动，同时给予笔另一端一个瞬时的冲量，在冲量作用结束瞬间松开笔的固定端。之后笔在重力作用下运动。我们在笔初始位置的同一高度处放入一只手指，观察手指是否能会被下落的笔砸到。我们假设冲量作用结束后瞬间，笔端点速度 v_0 足够大，所以笔上升的距离

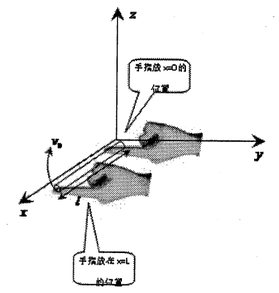


图 2: 模仿佐罗的实验模型

远远大于笔长度。忽略空气阻力。

考虑笔下落到出发高度附近时的运动。假设在此范围中质心平动速度变化很小。并且当笔平行于水平面时，质心高度为 $z = z_0$。请通过考察当笔与水平面夹脚为 θ 时笔上每点的速度，在 $x-z$ 平面建立笔扫过区域的边界的参数方程。

3. (40 分)

(改编自罗马尼亚物理竞赛试题) 如图 3 所示，情侣 S 和 B 造了一辆拥有正方形轮子的车。众所周知，这辆车在一般的路面上是开不起来的，即使司机很老。然而傻人有傻福，恰好有一种路面能够让这辆车非常平稳地行驶，即车子的质心位置在竖直方向上不变。这种路面每个周期内有个墩子，如图 3（b）的阴影部分。我们来研究奇葩车在奇葩路面上的运动。设车体的质量（不含轮子）为 M，均匀分布，重力加速度为 g。忽略摩擦力。车从一个墩子顶部开始运动，初始时刻车速为 v_0。

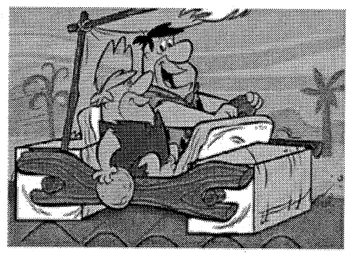
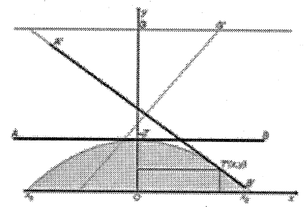


图 3: (a) 情侣 S 和 B



(b) 轮子和地面

(1) 研究车子的动能。已知一个轮子的质量为 m，边长为 $2a$。求以下情景中整辆车的动能表达式，假设角速度 ω 已知。

(1.1) 刚好通过路墩顶端的时候。